UD3-A3-entorno-despliegue

Sergio Bailén Sampere

1ºDAW

Actividad 1

• Consulta la documentación del framework Laravel y de la librería phpUnit ¿Qué módulos o extensiones necesita cada una de ellas para su funcionamiento? Indica el tipo de cada una de ellas.

Para laravel las extensiones necesarias son: BCMath, Ctype, Fileinfo, JSON, Mbstring, OpenSSL, PDO, Tokenizer, XML.

Para phpUnit: dom, json, libxml, mbstring, tokenizer, xml, y xmlwriter.

• En un proyecto desarrollado con la tecnología PHP se necesita obtener la nacionalidad de cada una de las peticiones http a través de la dirección IP de la que proviene la solicitud. Busca información sobre las posibles librerías o extensiones existentes.

Librerías (vía Composer): Destaca geoip2/geoip2, que consulta bases de datos locales de MaxMind o torann/geoip, las más usada en Laravel.

Extensiones (vía Sistema Operativo): Existe la extensión php-geoip, la cual ofrece funciones nativas rápidas, pero es menos flexible para actualizar la base de datos de IPs que las librerías.

• Qué extensiones tenemos activadas en el servicio php-fpm. Busca el directorio de configuración del servicio /etc/php/7.4/fpm/conf.d/. ¿Qué módulos tienes actualmente disponibles en el sistema operativo?

Esto se puede comprobar utilizando los siguientes comandos en la terminal de la máquina virtual

```
sergio@sergio-VirtualBox:~$ ls /etc/php/*/fpm/conf.d/
10-mysqlnd.ini   20-ffi.ini       20-pdo_mysql.ini  20-sysvshm.ini
10-opcache.ini   20-fileinfo.ini  20-phar.ini       20-tokenizer.ini
10-pdo.ini       20-ftp.ini       20-posix.ini      20-xmlreader.ini
15-xml.ini       20-gd.ini        20-readline.ini   20-xmlwriter.ini
20-calendar.ini  20-gettext.ini   20-shmop.ini      20-xsl.ini
20-ctype.ini     20-iconv.ini     20-simplexml.ini  20-zip.ini
20-curl.ini      20-intl.ini      20-sockets.ini
20-dom.ini       20-mbstring.ini  20-sysvmsg.ini
20-exif.ini      20-mysqli.ini    20-sysvsem.ini
sergio@sergio-VirtualBox:~$ php -m
[PHP Modules]
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
FFI
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
intl
json
libxml
mbstring
mysqli
```

Actividad 2

• La documentación oficial del framework nos proporciona información sobre el uso que hace el framework de cada uno de los directorios anteriores, consúltala y explica por qué necesitamos acceso de escritura a los directorios especificados.

-Directorio storage:

Logs: La aplicación necesita generar y escribir ficheros log para trazar errores y peticiones.

Caché y Sesiones: Laravel almacena aquí ficheros generados para la caché de la aplicación y las sesiones de usuario activas.

Subidas: Si la aplicación permite subir documentos o imágenes, debe poder escribir en el disco para guardarlos.

-Directorio bootstrap/cache:

Se utiliza este directorio para guardar ficheros optimizados de arranque. Esto mejora el rendimiento de carga, por lo que el proceso de PHP necesita poder crear y modificar estos archivos.

Actividad 3

• Consulta la siguiente documentación oficial del framework y explica para que se utilizan las variables APP_ENV, APP_DEBUG, APP_KEY y APP_URL. ¿Qué valores podemos especificar para la variable APP_ENV? ¿Qué funcionalidad nos proporcionan?

APP_ENV: Define el entorno en el que se está ejecutando la aplicación. Los valores que se pueden especificar son: local (Desarrollo), production (Producción), testing (Pruebas).

APP_DEBUG: Variable booleana para saber si mostrar los errores en pantalla.

APP_KEY: Es una cadena aleatoria de 32 caracteres. Proporciona la clave de cifrado para las sesiones de usuario y otros datos sensibles.

APP_URL: Define la URL base de la aplicación.

Actividad 4

• Utilizando el entorno LEMP, creado en la práctica anterior, despliega el siguiente proyecto teniendo en cuenta las siguientes especificaciones.

◦ Entorno: development

◦ Nombre de dominio: dev.quickstart.ddaw.es

◦ Directorio de despliegue: /var/www/002-ddaw-es-quickstart-dev/html

◦ Usuario del SO para el despliegue de la aplicación: dev-ddaw. Básate en este

Link.

• Para llevar a cabo el despliegue del proyecto deberás: instalar composer, instalar las dependencias del framework Laravel y disponer de un usuario específico de la base de datos con permisos DML y DDL. Puedes utilizar el siguiente link como una guía.

• Lleva a cabo la optimización indicada en el punto 3.2 para la carga de dependencias de la aplicación con composer. ¿Qué contiene el fichero vendor/composer/autoload_classmap.php?

Con el siguiente comando head dentro del usuario creado en el primer apartado en el directorio, y podemos ver que contiene un array de php asociativo en el que se encuentra como clave el nombre de la clase y como valor la ruta absoluta de esa clase.

```
dev-ddaw@sergio-VirtualBox:/var/www/002-ddaw-es-quickstart-dev/html$ head -n 20 vendor/composer/autoload_classmap.php
<?php

// autoload_classmap.php @generated by Composer

$vendorDir = dirname(__DIR__);
$baseDir = dirname($vendorDir);

return array(
    'App\\Http\\Controllers\\Controller' => $baseDir . '/app/Http/Controllers/Controller.php',
    'App\\Models\\User' => $baseDir . '/app/Models/User.php',
    'App\\Providers\\AppServiceProvider' => $baseDir . '/app/Providers/AppServiceProvider.php',
    'Attribute' => $vendorDir . '/symfony/polyfill-php80/Resources/stubs/Attribute.php',
    'Brick\\Math\\BigDecimal' => $vendorDir . '/brick/math/src/BigDecimal.php',
    'Brick\\Math\\BigInteger' => $vendorDir . '/brick/math/src/BigInteger.php',
    'Brick\\Math\\BigNumber' => $vendorDir . '/brick/math/src/BigNumber.php',
    'Brick\\Math\\BigRational' => $vendorDir . '/brick/math/src/BigRational.php',
    'Brick\\Math\\Exception\\DivisionByZeroException' => $vendorDir . '/brick/math/src/Exception/DivisionByZeroException
.php',
    'Brick\\Math\\Exception\\IntegerOverflowException' => $vendorDir . '/brick/math/src/Exception/IntegerOverflowExcepti
on.php',
    'Brick\\Math\\Exception\\MathException' => $vendorDir . '/brick/math/src/Exception/MathException.php',
    'Brick\\Math\\Exception\\NegativeNumberException' => $vendorDir . '/brick/math/src/Exception/NegativeNumberException
.php',
```

Comprobamos con el siguiente comando que el servidor se encuentra funcionando y no da error.

```
sergio@sergio-VirtualBox:/var/www/002-ddaw-es-quickstart-dev/html$ curl -I http://dev.quickstart.ddaw.es
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache, private
Date: Sun, 01 Feb 2026 18:55:41 GMT
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IndsVXVrRnhqSHJmQVFCRmxGTDZ3RHc9PSIsInZhbHVlIjoiV3RsZ3JJYVFoTTQzRTc0bVNRV1A1YjlTdFRlODJrR
GJiODJpbTd0K1AzYk42YWpTTS9rSEVrUDZaUDNqeno0T0YrUFZSaVZzRllzdUZwSkQ1UUJoRDJ2NWJIeURFUGk2eHhHY0ljS1Y2N29PQlg2cnQ5SWdQWm1Ed
DRRNHY2TXMiLCJtYWMiOiJjMWE1Zjk3ZmY1ZDk2N2UwOGVmMDc1MjQ5OTY5ZDc2MGNjOTY3ODcwMmI0NWE4ZGVlY2Y5MjUyYzExNGFkYjk3IiwidGFnIjoiI
n0%3D; expires=Sun, 01 Feb 2026 20:55:41 GMT; Max-Age=7200; path=/; samesite=lax
Set-Cookie: laravel-session=eyJpdiI6IjEwdWZuQjVGMERpc2RNcndZcFNnM1E9PSIsInZhbHVlIjoiUXFqd2NFU2NPbEJUWUk1MW52bDRQbktiWUgx
YmMyMS91K1RUNVkyZ0NlN3lHU0x1YTFUMnd4VFk5TGpNS0tlelkydUhVYU93eTZSZmJwR2JIaWVQY2Q3ZVY4WlhIMzl1citaajYrVWNveEF0c2ZEcGdlOWJU
VWJBcTQ2MXNNanciLCJtYWMiOiJkODYxYzk0NTFkODFiNGJlZjQwYzUxNGNjNTQ1YTZhMjBlNjMzMGQ0MGIxOTE5OWE0NzZiYzc3NWFjNWY4MWMyIiwidGFn
IjoiIn0%3D; expires=Sun, 01 Feb 2026 20:55:41 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly; samesite=lax
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
```